

Matemática Discreta 1 (2^a e 4^a feira)
Resolução do Simulado 2 – 2^o semestre de 2026
Professor: Andrés Felipe González Barragán

1. **(1 pt)** Um farmacêutico deseja criar um suplemento alimentar escolhendo exatamente 3 ingredientes entre 3 tipos de vitaminas diferentes e 4 tipos de minerais diferentes disponíveis. De quantas maneiras ele pode fazer isso, sabendo que ele deseja usar no máximo 2 tipos de minerais?

Solução:

Como ele deve escolher exatamente 3 ingredientes no total, e no máximo 2 minerais, os casos possíveis são:

- **2 minerais e 1 vitamina:**

$$\binom{4}{2} \cdot \binom{3}{1} = 6 \cdot 3 = 18.$$

- **1 mineral e 2 vitaminas:**

$$\binom{4}{1} \cdot \binom{3}{2} = 4 \cdot 3 = 12.$$

- **0 minerais e 3 vitaminas:**

$$\binom{4}{0} \cdot \binom{3}{3} = 1 \cdot 1 = 1.$$

Somando os casos:

$$18 + 12 + 1 = 31.$$

Portanto, o farmacêutico pode montar o suplemento de

31

maneiras diferentes.

2. **(1 pt)** Considere um grupo de 6 adultos e outro grupo de 5 crianças. De quantas maneiras posso formar uma equipe contendo 2 adultos e 3 crianças?

Solução:

Escolhemos 2 adultos entre 6 e 3 crianças entre 5:

$$\binom{6}{2} \cdot \binom{5}{3} = 15 \cdot 10 = 150.$$

Portanto, há

$$\boxed{150}$$

maneiras de formar a equipe.

3. **(1 pt)** Quantos números naturais de 4 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 0, 1, 2, 4, 6?

Solução:

Um número natural de 4 algarismos não pode começar com 0. Vamos separar em casos.

Caso 1: o primeiro algarismo é diferente de 0.

Escolhemos o primeiro algarismo entre 1, 2, 4, 6: 4 possibilidades.

Depois escolhemos os outros 3 algarismos entre os 4 restantes, incluindo o 0, com ordem importante:

$$4 \cdot P(4, 3) = 4 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 96.$$

Caso 2: o primeiro algarismo é 0.

Não é permitido, pois formaria número de 3 algarismos.

Logo, o total é:

$$\boxed{96}.$$

4. **(1 pt)** Considere 40 tarefas indistinguíveis. De quantos modos podemos reparti-las entre 4 alunos, com a condição de que cada aluno fique com pelo menos 5 tarefas?

Solução:

Sejam x_1, x_2, x_3, x_4 as quantidades de tarefas de cada aluno. Queremos:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 40, \quad x_i \geq 5.$$

Fazemos a substituição $y_i = x_i - 5 \geq 0$. Então:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 40 - 20 = 20.$$

O número de soluções inteiras não negativas é:

$$\binom{20 + 4 - 1}{4 - 1} = \binom{23}{3} = 1771.$$

Portanto, há

$$\boxed{1771}$$

modos de repartir as tarefas.

5. (1 pt) De quantas maneiras possíveis podemos distribuir 4 prêmios distintos para 6 estudantes seniores de um laboratório, sabendo que cada estudante pode receber mais de um prêmio?

Solução:

Cada prêmio é distinto e pode ser dado a qualquer um dos 6 estudantes. Como um estudante pode receber mais de um prêmio, cada prêmio tem 6 possibilidades independentes:

$$6^4 = 1296.$$

Portanto, há

$$\boxed{1296}$$

maneiras de distribuir os prêmios.

6. (1 pt) Desejo comprar 12 produtos iguais. Cada produto é vendido por 5 lojas diferentes na minha cidade. Quantas são as combinações de compras que posso realizar nas lojas da minha cidade, sendo que uma loja específica (Loja A) exige compra mínima de 4 unidades do produto?

Solução:

Atendendo à exigência, reservamos 4 unidades para a loja que exige. Restam $12 - 4 = 8$ unidades para distribuir livremente entre as 5 lojas (incluindo a mesma loja). Número de soluções inteiras não negativas:

$$\binom{8 + 5 - 1}{5 - 1} = \binom{12}{4} = 495.$$

Considerando o caso em que não foi comprado na loja que exige no mínimo 4, então temos que distribuir em 4 lojas só. Número de soluções inteiras não negativas:

$$\binom{12 + 4 - 1}{4 - 1} = \binom{15}{3} = 455.$$

Assim somando os dois casos temos que : $495 + 455 = 950$ Resposta: $\boxed{950}$.

7. (1 pt) Um conjunto de 9 elementos pode ter quantos subconjuntos com um número ímpar de elementos?

Solução:

O número de subconjuntos com k elementos é $\binom{9}{k}$. Queremos os k ímpares:

$$\binom{9}{1} + \binom{9}{3} + \binom{9}{5} + \binom{9}{7} + \binom{9}{9}.$$

Calculando:

$$9 + 84 + 126 + 36 + 1 = 256.$$

Portanto, o conjunto possui

$$\boxed{256}$$

subconjuntos com número ímpar de elementos.

8. (1 pt) Certa disciplina possui apenas 12 alunos, sendo 5 homens e 7 mulheres. Quantos grupos de 3 homens ou 4 mulheres podem ser formados nesta disciplina?

Solução:

Como os grupos são de 3 homens **ou** 4 mulheres, e essas condições são mutuamente exclusivas em relação à composição pedida, somamos:

$$\binom{5}{3} + \binom{7}{4} = 10 + 35 = 45.$$

Portanto, podem ser formados

45

grupos.

9. (1 pt) As permutações das letras da palavra **EFEITO** foram listadas em ordem alfabética. Determinar a posição da palavra **FOEITE**.

Solução:

A palavra EFEITO possui letras:

$E, E, F, I, T, O.$

Letras em ordem alfabética:

$E, E, F, I, O, T.$

Vamos contar quantas permutações vêm antes de FOEITE.

1. Começando com E: Fixando E na primeira posição, restam E, F, I, O, T , todas distintas. O número de permutações é:

$$5! = 120.$$

2. Começando com F: Agora a primeira letra é F . Precisamos comparar com FOEITE.

A palavra FOEITE tem segunda letra O . Vamos contar as permutações começando com F cuja segunda letra é menor que O .

As letras restantes são E, E, I, O, T . As possíveis segundas letras menores que O são E e I .

- Segunda letra E : restam E, I, O, T , todas distintas. Número de permutações:

$$4! = 24.$$

- Segunda letra I : restam E, E, O, T . Número de permutações:

$$\frac{4!}{2!} = 12.$$

Total antes de FOEITE começando com F e segunda letra menor que O:

$$24 + 12 = 36.$$

3. Começando com FO: Agora fixamos F e O . A palavra FOEITE tem terceira letra E . Vamos contar as permutações começando com FO cuja terceira letra é menor que E .

As letras restantes são E, E, I, T . Não há letra menor que E entre elas. Logo, nenhuma permutação vem antes nesse nível.

4. Começando com FOE: Fixamos F, O, E . A palavra FOEITE tem quarta letra I . As letras restantes são E, I, T . A quarta letra menor que I é E .

- Quarta letra E : restam I, T . Número de permutações:

$$2! = 2.$$

Total antes de FOEITE começando com FOE :

$$2.$$

5. Começando com FOEI: Fixamos F, O, E, I . A palavra FOEITE tem quinta letra T . As letras restantes são E, T . A quinta letra menor que T é E .

- Quinta letra E : resta T . Número de permutações:

$$1! = 1.$$

Total antes de FOEITE começando com $FOEI$:

$$1.$$

6. Começando com FOEIT: Fixamos F, O, E, I, T . Resta a letra E . A palavra FOEITE é formada. Logo, ela é a próxima.

Total de permutações antes de FOEITE:

$$120 + 36 + 2 + 1 = 159.$$

Portanto, FOEITE ocupa a posição:

$$159 + 1 = 160.$$

10. **(1 pt)** De quantas maneiras posso preencher as lacunas do número abaixo de modo a obter um múltiplo de 5, utilizando os algarismos de 0 a 9, sem repetição?

2			4	
---	--	--	---	--

Solução:

O número tem a forma:

$$2_ _ 4_.$$

Para ser múltiplo de 5, o último algarismo deve ser 0 ou 5.

Os algarismos já usados são 2 e 4. Vamos analisar os casos.

Caso 1: último algarismo é 0.

Restam as posições 2 e 3 para preencher com algarismos distintos, escolhidos entre:

$$\{1, 3, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

pois 0, 2, 4 já foram usados.

Número de possibilidades:

$$7 \cdot 6 = 42.$$

Caso 2: último algarismo é 5.

Restam as posições 2 e 3 para preencher com algarismos distintos, escolhidos entre:

$$\{0, 1, 3, 6, 7, 8, 9\}$$

pois 2, 4, 5 já foram usados.

Número de possibilidades:

$$7 \cdot 6 = 42.$$

Total:

$$42 + 42 = 84.$$

Portanto, há

84

maneiras de preencher as lacunas.